

PINTOR PRO

Documento Mestre do Produto

Especificação funcional para MVP e evolução da plataforma

Versão 1.0 | 28 de setembro de 2026

Status: base funcional consolidada. Regras de produtividade, preços regionais e cláusulas contratuais exigem validação antes de produção.

1. Resumo executivo

Pintor Pro é uma plataforma mobile-first para pintores autônomos e pequenas equipes. Seu objetivo é reduzir o tempo gasto com tarefas administrativas e ajudar o profissional a gerar orçamentos confiáveis, acompanhar vendas, organizar obras e visualizar custos e lucro.

A proposta central é simples: o pintor informa o mínimo necessário sobre o cliente, a obra, as superfícies e os serviços. O sistema transforma essas informações em metragem, materiais, mão de obra, despesas, margem, preço, prazo e um orçamento profissional pronto para compartilhar.

Proposta de valor: fazer o pintor ganhar mais dinheiro gastando menos tempo com burocracias.

2. Público, problema e objetivo

Item	Definição
Público	Pintores autônomos e profissionais com pequenas equipes.
Problema	Rotina desorganizada, orçamento demorado, cálculos manuais, burocracia e baixa visibilidade de custos e lucro.
Solução	Motor de orçamento + CRM simples + gestão de obra + financeiro essencial.
Uso principal	Celular, inclusive durante a visita ao cliente.
Resultado esperado	Gerar um orçamento profissional na frente do cliente e enviá-lo imediatamente pelo WhatsApp.
Objetivo empresarial	Construir uma fonte de receita recorrente, escalável e com baixa dependência operacional do fundador.

3. Princípios do produto

- Poucas perguntas e mais automação: o sistema deve calcular sozinho tudo que puder.
- Não transformar o pintor em administrador: dados só devem ser solicitados quando ajudam a vender, executar ou ganhar mais.
- Mobile-first: os fluxos principais precisam funcionar confortavelmente no celular.
- Velocidade para o primeiro valor: configuração inicial em cerca de 5 minutos e primeiro orçamento logo em seguida.
- CRM deliberadamente simples: Aberto, Fechado e Perdido.
- Dados coletados desde a V1 devem permitir inteligência futura, sem obrigar que essa inteligência exista no MVP.

4. Modelo de negócio

Regra	Definição
Assinatura principal	R\$ 29,90/mês.
Colaborador com login	R\$ 14,90/mês por colaborador.
Funcionário sem login	Sem cobrança adicional; usado apenas para custo/produktividade.
Teste	30 dias grátis, sem cartão.
Fim do teste	Sem assinatura, o usuário fica sem acesso aos dados e funções.
Retenção	Dados preservados por 12 meses após cancelamento/inatividade.

Plano anual	Não previsto inicialmente.
Indicação	Cada novo usuário indicado que aderir gera 1 mês grátis ao indicador.
Receita futura	Comissão de fornecedores/parceiros em compras originadas pela plataforma.

5. Escopo do MVP V1

O MVP deve provar que o Pintor Pro consegue transformar uma visita ao cliente em um orçamento profissional com rapidez e confiança. O núcleo da V1 é:

Configuração → Cliente → Obra → Ambiente → Superfície → Estado atual → Serviços → Medição → Materiais → Mão de obra → Despesas → Margem → Preço → PDF → WhatsApp → Aberto/Fechado/Perdido

Incluído no MVP

- Cadastro/login e configuração inicial guiada.
- Cadastro simples de cliente: nome, telefone e endereço.
- Cadastro/seleção de serviços oferecidos.
- Cadastro de materiais, preço e rendimento editável.
- Medição de paredes, tetos e vãos; cálculo automático de áreas.
- Composição do orçamento por serviços, materiais, mão de obra, despesas e margem.
- Acréscimo e desconto no orçamento.
- Estimativa de prazo com dias de segurança.
- Geração de PDF com validade fixa de 7 dias.
- Compartilhamento do orçamento pelo WhatsApp.
- CRM com status Aberto, Fechado e Perdido.
- Conversão de orçamento fechado em obra.
- Agenda básica, equipe, status da obra e despesas extras.
- Financeiro essencial por obra e visão mensal.
- Assinatura e permissões básicas.

Fora do MVP / evolução

- Nota fiscal integrada.
- Marketplace/compra de materiais com fornecedores.
- Comparação automática de lojas, preço e disponibilidade.
- Preço recomendado regional baseado na massa de dados da plataforma.
- Aprendizado automático de produtividade, consumo e desvios.
- Portal avançado do cliente e aprovação digital do orçamento.
- Automação avançada de contratos e integrações contábeis.

6. Onboarding de aproximadamente 5 minutos

Experiência em uma pergunta por tela, semelhante à configuração inicial de um dispositivo. O usuário avança após cada resposta.

1. Conta: nome, celular, e-mail, senha, cidade/CEP; CPF/CNPJ opcional.
2. Empresa: nome comercial, logo e WhatsApp.
3. Serviços: marcar quais serviços oferece.

4. Preços: configurar preço-base dos serviços; o sistema poderá oferecer referência quando houver dados suficientes.
5. Materiais: cadastro inicial pelo pintor; marcas específicas não são obrigatórias na V1.
6. Rendimento: valores padrão quando disponíveis, sempre editáveis pelo pintor.
7. Custos operacionais: coletar variáveis simples e derivar custos automaticamente quando possível.
8. Margem desejada: percentual definido pelo pintor.
9. Jornada: horas de trabalho por dia.
10. Condição padrão de pagamento: configurada pelo usuário.
11. Conclusão: levar diretamente ao painel e destacar 'Novo orçamento'.

Diretriz: reduzir perguntas. Exemplo: em vez de pedir 'custo de gasolina', coletar consumo do veículo e usar uma fonte de preço quando essa integração existir.

7. Painel principal

A tela inicial deve priorizar ação e venda. Indicadores previstos:

- Valor em orçamentos abertos
- Vendido no mês
- Obras em andamento
- Próximas obras
- Lucro estimado do mês
- Valores a receber
- Taxa de fechamento, somente se apresentada de forma útil e automática

A ação primária deve ser visível: + NOVO ORÇAMENTO.

8. Motor de orçamento

O Pintor Pro não deve ser uma calculadora de ' $m^2 \times R\$/m^2$ '. Cada superfície pode receber uma cadeia de serviços, cada qual com unidade e regra de cobrança própria.

8.1 Estrutura

Nível	Exemplo
Cliente	João da Silva
Obra	Residência - Rua X
Ambiente	Quarto casal
Superfície	Paredes / teto / porta / janela / grade
Estado atual	Nova, pintada, descascando, com trincas etc.
Serviços	Proteção, raspagem, correção, massa, lixamento, selador, pintura etc.
Medição	m^2 , metro linear, unidade ou outra unidade compatível
Materiais	Tinta, massa, fundo, lixa, fita, lona e consumíveis
Custos	Equipe, deslocamento, alimentação e adicionais
Preço	Custos + margem, com ajuste final de desconto/acréscimo

8.2 Serviços inicialmente suportados

- Proteção do ambiente
- Remoção de tinta antiga
- Raspagem

- Correção de trincas/imperfeições
- Massa corrida
- Massa acrílica
- Lixamento
- Selador/fundo preparador
- Pintura interna e externa
- Pintura de teto
- Textura/grafiato
- Portas
- Janelas
- Rodapés
- Grades/estruturas
- Item manual/serviço adicional

8.3 Unidades de cobrança

Um serviço poderá ser precificado por m², metro linear, unidade, diária ou preço fechado. A unidade deve pertencer ao cadastro do serviço e ser alterável na configuração administrativa do usuário.

9. Regras e fórmulas iniciais

Cálculo	Regra inicial
Paredes	Área = perímetro do ambiente × altura.
Teto	Área = comprimento × largura.
Vãos	Portas e janelas podem ser descontadas da área.
Proteção de vãos	Mesmo quando descontados, vãos podem gerar consumo de fita/proteção nas quinas/perímetros.
Tinta	Litros = (área × número de demãos) ÷ rendimento informado.
Materiais	Quantidade derivada de área/serviço/rendimento; usuário pode alterar rendimento no orçamento.
Preço final	Mão de obra + materiais habilitados + despesas + margem, com desconto/acréscimo final.
Validade	7 dias, fixa na V1.
Prazo	Derivado de metragem, serviço, produtividade, jornada e equipe + dias de segurança.

Exemplo de tinta: $100 \text{ m}^2 \times 2 \text{ demãos} \div 10 \text{ m}^2/\text{L} = 20 \text{ L}$.

A validar antes da produção: produtividade por serviço, consumo padrão de materiais, tratamento de perdas, regras de arredondamento/embalagem e referências de preço por região.

10. Materiais e custos

O pintor cadastra materiais e preços. O sistema deve guardar histórico suficiente para, futuramente, compilar referências agregadas.

- Tinta
- Massa
- Selador
- Fundo preparador

- Lixas
- Fita
- Plástico/lona
- Rolos
- Pincéis
- Outros consumíveis

Material pode ser incluído no preço do orçamento ou desabilitado quando o cliente fornecer os materiais. O usuário pode inserir itens manuais e despesas adicionais.

11. Formação do preço e lucro

O usuário define uma margem desejada. O sistema deve mostrar internamente o custo estimado, preço ao cliente, lucro estimado e margem. Esses dados internos não devem aparecer no PDF do cliente.

Informação interna	Exemplo
Preço ao cliente	R\$ 4.850,00
Custo estimado	R\$ 2.310,00
Lucro estimado	R\$ 2.540,00
Margem	Calculada conforme regra financeira definida no sistema
Prazo	5 dias + dias de segurança

Regra financeira a validar: diferenciar claramente margem sobre venda de markup sobre custo para evitar cálculo incorreto.

12. PDF do orçamento

O documento gerado ao cliente deve conter:

- Logo e dados da empresa/pintor
- Dados do cliente e endereço da obra
- Escopo e ambientes
- Serviços contratados
- Metragens relevantes
- Materiais, quando fizer sentido comercial
- Valor total
- Prazo estimado
- Condição de pagamento
- Validade de 7 dias
- Observações comerciais necessárias

Após gerar o PDF, o usuário deve poder acionar o compartilhamento do celular para enviá-lo pelo WhatsApp.

13. CRM de vendas

Status	Comportamento
Aberto	Orçamento ativo aguardando decisão/negociação.
Fechado	Venda confirmada; transforma-se automaticamente em obra.
Perdido	Arquivado sem exigir motivo da perda.

O usuário pode programar lembretes/alertas para horários específicos do dia, inclusive para retornar orçamentos em aberto. Taxa de conversão pode ser calculada automaticamente, sem exigir dados adicionais.

14. Gestão de obras e agenda

- Status: Agendada, Em andamento, Pendências, Concluída.
- Obra fechada ocupa automaticamente a agenda conforme prazo estimado.
- O prazo deve considerar dias de segurança configurados conforme necessidade da obra.
- Conflitos de agenda/equipe devem gerar aviso.
- Equipe é vinculada à obra.
- Fotos são armazenadas por obra, sempre exibindo as mais recentes primeiro.
- Cliente poderá futuramente receber link com fotos da última atualização e percentual concluído.

15. Equipe e permissões

Perfil	Acesso
Proprietário	Acesso integral: orçamento, clientes, obras, agenda, financeiro, lucro, margem e configurações.
Colaborador com login	Somente obras em que está alocado: obra do dia, endereço, serviços/tarefas, fotos e atualização de progresso.
Funcionário sem login	Registro interno para custo e produtividade; sem acesso ao sistema e sem cobrança de licença.

16. Financeiro

Ao fechar uma venda, o usuário informa a condição de pagamento. O sistema distribui os valores a receber e mostra o que está previsto para cada mês.

- Valor vendido por obra.
- Materiais, equipe e outros custos.
- Parcelas/valores recebidos e a receber.
- Alertas de cobrança/vencimento.
- Despesas extras lançadas durante a obra.
- Recalcular lucro estimado/real após despesas.
- Fluxo de caixa mensal.
- Visão por obra: venda, materiais, equipe, outros custos e lucro.

17. Orçado x realizado e dados para inteligência

Mesmo que a inteligência automática fique fora do MVP, a estrutura de dados deve permitir registrar o realizado para comparação futura:

- Horas previstas × horas reais
- Material previsto × utilizado
- Custo previsto × real
- Lucro previsto × real
- Produtividade por pintor/funcionário

- Prazo previsto × prazo real

Com volume suficiente, dados agregados e não individualizados poderão alimentar referências regionais de preço, produtividade, consumo e prazo.

18. Automação desejada

- Cálculo automático de área e metragem.
- Desconto de vãos com tratamento de proteção/perímetros.
- Cálculo de consumo de material por rendimento e demãos.
- Cálculo de custo de equipe e despesas configuradas.
- Cálculo de lucro/margem.
- Estimativa de prazo e ocupação da agenda.
- Conversão de orçamento fechado em obra.
- Geração de parcelas a receber conforme condição de pagamento.
- Lembretes de agenda e cobrança.
- Compilação futura de referências agregadas de preço e produtividade.

19. Estrutura de dados sugerida

Entidade	Responsabilidade
Usuário	conta, perfil, assinatura, permissões
Empresa	nome, logo, WhatsApp, localização
Cliente	nome, telefone, endereço
Serviço	nome, unidade, preço-base, produtividade/regras
Material	nome, unidade, preço, rendimento
Orçamento	cliente, obra, valores, prazo, status, validade
Ambiente	nome e dimensões
Superfície	tipo, estado atual, medidas, vãos
Item de serviço	serviço, quantidade, preço, custo
Item de material	material, quantidade prevista, custo
Obra	origem no orçamento, agenda, status, progresso
Equipe	membro, custo, disponibilidade, acesso
Despesa	obra, categoria, valor, data
Recebimento	obra, parcela, vencimento, status
Foto	obra, data, descrição
Apontamento real	horas, material utilizado, produtividade
Assinatura	plano, teste, cobrança, retenção
Indicação	indicador, indicado, benefício

20. Telas sugeridas para V1

1. Login / criar conta
2. Onboarding guiado
3. Painei
4. Clientes
5. Novo cliente

6. Orçamentos
7. Novo orçamento - cliente/obra
8. Ambientes e superfícies
9. Estado atual e serviços
10. Medições e vãos
11. Materiais
12. Custos/margem/preço
13. Revisão do orçamento
14. Visualização/compartilhamento do PDF
15. Obras
16. Detalhe da obra
17. Agenda
18. Equipe
19. Financeiro
20. Configurações/assinatura

21. Roadmap

Fase	Objetivo
V1 - Provar valor	Onboarding, motor de orçamento, PDF/WhatsApp, CRM simples, obra/agenda/financeiro essencial e assinatura.
V2 - Aprender com a operação	Orçado x realizado mais completo, produtividade, portal simples do cliente, indicadores e melhorias de automação.
V3 - Inteligência e ecossistema	Referências regionais, recomendações de preço/prazo, fornecedores, compra de materiais, comissões e integrações.
Expansão	Reutilizar a tecnologia e o motor de gestão/orçamento em outras categorias: eletricitas, pedreiros, encanadores e outros autônomos.

22. Critério de sucesso do MVP

O MVP está pronto para teste real quando um pintor consegue criar a conta, configurar o essencial, cadastrar um cliente, medir uma obra, selecionar serviços, chegar a um preço confiável, gerar um PDF profissional e enviá-lo pelo WhatsApp sem depender de suporte.

Critérios complementares: o orçamento deve poder ser marcado como aberto/fechado/perdido; ao fechar, virar obra; custos e recebimentos básicos devem ser rastreáveis; o sistema deve funcionar prioritariamente no celular.

23. Pontos que exigem validação antes do desenvolvimento final

- Fórmulas de produtividade por tipo de serviço e composição de equipe.
- Consumo/rendimento padrão de massa, selador, fundo, fita, lixa, lona e outros materiais.
- Regras para perdas e arredondamento por embalagem comercial.
- Modelo exato de margem versus markup.
- Fonte e método para preço de combustível/localização quando essa automação for implementada.
- Critérios de clima e dias de segurança.
- Cláusulas do contrato padrão: revisão jurídica antes de uso em produção.
- Regras de privacidade, consentimento e tratamento de dados agregados.
- Meios de pagamento e cobrança recorrente.
- Política de retenção/exclusão após 12 meses e requisitos legais aplicáveis.

24. Próximo passo de desenvolvimento

Antes de programar todas as telas, transformar o fluxo central em protótipo navegável e validar com pintores reais. A validação deve observar se o profissional entende os termos, consegue medir sem ajuda, chega ao orçamento rapidamente e confia no resultado.

Após validar o fluxo, fechar as regras matemáticas do motor de orçamento e então implementar o MVP por módulos: autenticação/onboarding → cadastros → motor de orçamento → PDF/compartilhamento → CRM → obra/agenda → financeiro → assinatura.